



مقال
تقني

تباينات تشكيل النظم ذات الكثافات الملمسية المتعددة في المشغولة الفنية ثلاثية الأبعاد.

* بسنت حمدي فريد محمد الهادي عبيد

* مدرس الأشغال الفنية بقسم الأشغال الفنية والتراث الشعبي، كلية التربية الفنية، جامعة
العاصمة.

البريد الإلكتروني: bassant_hamdy@fae.helwan.edu.eg

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٤ فبراير ٢٠٢٥
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٥ فبراير ٢٠٢٥
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ١٨ مارس ٢٠٢٥

الملخص:

يسعى البحث الحالي نحو استثمار جماليات تباينات ملامس السطوح على خامة المطاط الصناعي بتقنيات
أدائية متعددة وفق نظام متجانس على هيئة مجسمات مستلهمة من أشكال الكائنات البحرية لصياغة
مشغولة فنية تتميز بالثراء الملمسي، وقد تمثلت مشكلة البحث في التساؤل التالي كيف يمكن
الاستفادة من تباينات تشكيل النظم ذات الكثافات الملمسية المتعددة في المشغولة الفنية ثلاثية
الأبعاد؟ وقد هدف البحث إلى استثمار النظم ذات الكثافات الملمسية الفعلية لإثراء المجسمات ثلاثية
الأبعاد في مجال الأشغال الفنية، وقد اتبع البحث المنهج شبه التجريبي من خلال إطارين وهما (الإطار
النظري) وتناول فيه البحث أشكال الكائنات البحرية وخامة المطاط الصناعي كوسيط تشكيلي والنظم
ذات الكثافات الملمسية المتعددة وأجريت تطبيقات البحث (الإطار العملي) على عينة من طلاب الفرقة
الخامسة بكلية التربية الفنية وفق عدد من الخطوات وتم التوصل إلى نتائج وتوصيات تؤكد فرضية البحث
وأهدافه.

الكلمات المفتاحية: النظم الملمسية- الكثافات الملمسية- مشغولة ثلاثية الأبعاد.

مقدمة البحث

إن منطق تنظيم المتباينات في العلاقات التشكيلية وخاصة في مجال الأشغال الفنية هي من المشكلات الفنية التي تحتاج إلى تدقيق البحث في منطلقاتها الفكرية لتدعيم رؤى تحقيق النظام بشكل يؤكد على جماليات النظم التشكيلية في المشغولة الفنية، والنظام هو منطق متواجد في طبيعة الإنسان التلقائية، "حيث أن العقل ونشاطه الذهني يسعى دائما لتحقيق هذا الجانب، فالطبايع الإنسانية تتسم بسلوكيات التفضيل القوية التي تعني بترتيب المدرجات المرئية وتنظيم عناصرها في بنايات منظمة متماسكة." (Gatto, 1976, 112)

ومع التطور العلمي المتلاحق ومن خلال ارتباط العلم بالفن أمكن التوصل من خلال الباحثين في مجالات الفنون وارتباطها بالنظم الكونية والجمالية إلى تكوين رؤى خاصة بشكل الفن ومنتجه وتنتمي إلى فكرة وجود النظام كأساس بنائي لمكونات العمل، حيث اتجه بعض الفنانين إلى تحليل الظواهر النظامية إلى مكوناتها الأساسية في عمليات تركيبية.

والصياغات النظامية التركيبية في مجال الأشغال الفنية واليدوية تمثل منطلقا هاما للتعامل التصميمي والتقني مع العديد من الخامات، وفي هذا الإطار فإن عملية التركيب تعني إعادة التنظيم للعناصر والأجزاء في هيئة علاقات تنظيمية جديدة، ويعني البحث الحالي بإعادة تنظيم المتباينات في العلاقات الملمسية وصياغتها وفق نظام قائم على تباين العلاقات التشكيلية وهي تمثل محاولات إجرائية تنظيمية للسيطرة على البناء الشكلي وفق رؤية تستند إلى صياغات متباينات نظامية من النسق الشكلي لبعض المفردات والهيئات في هيئات ملمسية لتحقيق نظم قائمة على تباينات الملمس الفعلي في المشغولة الفنية، وذلك لتحقيق تنظيم متناغم من النظم الملمسية، ويشير كاندينسكي في هذا السياق إلى أن "العنصر الجوهري في العمل الفني هو عنصر خاص بالتنظيم المتناغم." (Reed, 1980, 172)

وتعد ملابس السطوح وتبايناتها المختلفة من المكونات المؤثرة في قيمة التشكيل الفني في مجال الأشغال الفنية فالفنان يستخدمها ويوظفها بشتى الطرق الفنية والتقنية كوسائل وسيطة للتشكيل والتعبير عن أفكاره ومفاهيمه، وهي لا تستخدم في هذا البحث كوصف للمظهر الخارجي للسطح بقدر ما توظف من خلال تباينات خصائصها المختلفة التي يتم تشكيلها وتوظيفها في نظم بنائية ملمسية تمثل علاقات تشكيلية متفاعلة مع الأنماط الملمسية المختلفة، وخاصة عندما

يتم توظيفها في مجسمات ثلاثية الأبعاد بأشكال عضوية مستلهمة من الكائنات البحرية، ومن ثم فإن تباينات الصيغ الملمسية المشكلة تمثل الحلول التشكيلية الأساسية التي يتم على أساسها تشكيل المجسم عضوي الشكل وفق تباينات صفات الملامس وصفات المدرك الشكلي للكائنات البحرية والتي تمثل مصادر الاستلهام التصميمي والتقني في هذا البحث والذي يعتمد في صياغاته التشكيلية على استخدام خامات المطاط الصناعي.

ومن خلال التجريب المسبق على خامات المطاط الصناعي تم التوصل إلى إمكانات متعددة للخامة أسهمت في تعددية المخرجات الشكلية والملمسية حيث تمتلك خامات المطاط العديد من الخصائص الفيزيائية كالمرونة العالية وسهولة التشكيل وعدم الرجوعية والقدرة على الاستطالة ومقاومة التآكل والصلادة. وقد أمكن استثمار تلك الخصائص في العديد من التقنيات الفنية للتعامل مع تلك الخامة مثل تقنيات (الحذف والإضافة، النسيج، التضفير، التدليك وغيرها) وقد مثلت تلك التقنيات على خامات المطاط الصناعي إثارة فنية للباحثة في كيفية استثمار تلك المعطيات التصميمية القائمة على تباينات التشكيل الملمسي وكيفية توظيفها في نظام متناسق على مجسم ثلاثي الأبعاد يمثل أنماطا شكلية مستلهمة من أشكال الكائنات البحرية استنادا إلى نظم تكرارية في توزيع تلك التباينات الملمسية وفق نظام يمثل بنية الشكل للمشغولة الفنية وتحقق فيه وحدة البناء.

مشكلة البحث:

تنشأ العلاقات التشكيلية بين تباينات ملابس السطوح طبقا لنظام توزيع أنماط مكونات محتوياتها المتباينة وسعى البحث الحالي نحو استثمار جماليات المعطيات الملمسية المشكلة على خامات المطاط الصناعي بتقنيات أدائية متعددة أعطت نظاما بنائيا متميزا لوحداث التشكيل الملمسي والتي أمكن توظيفها وفق نظام متجانس على هيئة مجسمات مستلهمة من أشكال الكائنات البحرية لصياغة مشغولة فنية تتميز بثناء ملمسي وفق نظام تحكمه وحدة التشكيل.

وتمثلت مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- كيف يمكن الاستفادة من تباينات تشكيل النظم ذات الكثافات الملمسية المتعددة في المشغولة الفنية ثلاثية الأبعاد؟

وبذلك يمكن تعريف هذا المصطلح إجرائياً في البحث الحالي، بأنه مفهوم فني وتقني يعكس الاختلاف في أنماط السطوح الملمسية في المشغولة الفنية لتكوين تكامل بصري ديناميكي حسي يثري العمل الفني.

منهجية البحث:

يتبع هذا البحث المنهج شبه التجريبي من خلال إطارين هما:

أولاً: الإطار النظري:

المحور الأول: نظم تباينات مكونات البنية الأساسية للنمط الملمسي:

لتباين مكونات النظم الملمسية أهمية كبيرة في تحقيق النظام البنائي لمسطح المشغولة الفنية وفق النظام، "وترتبط مكونات البنية الأساسية للسطح الملمسي بنوعية السطح، وتباينات هيئات جزئيات المحتوى، وتباينات مساحة الجزئيات، وتباينات النظام الإنشائي لبنية الملمس ثم تباينات النسق النظامية لاتجاهات الجزئيات". (علي، ١٩٩٠، ٦٨)

ولتحقيق النظام وفق تباينات تشكيل وحدة الملمس يلجأ الفنان إلى طرق وعوامل معينة لتنظيم العلاقات التشكيلية و وضعها في أطر رصينة تحقيقاً لأسس البناء الفني الموحدة لمكوناتها الملمسية.

وبعد التكرار من أكثر المداخل لتحقيق البناءات الملمسية وفق أطر بنائية تنظيمية وليس ذلك لإتمام وضبط النظم وإحكام وحدتها فحسب وإنما لإضفاء العديد من القيم الجمالية التي تنبثق من عمليات التوزيع التكراري للوحدات الملمسية، حيث يسهم التراكم التكراري في تحقيق أبعاد إدراكية ملمسية فعلية وتعدد المستويات والاتجاهات والهيئات وما يتبعها من أعماق فراغية وتنوعات إيقاعية وما ينجم عنها من قيم ملمسية ديناميكية ناتجة من تباينات التشكيل بالنظم الملمسية المتعددة. وتختلف الأطر التنظيمية لتوظيف تباينات مسطحات البنية الملمسية وتكرارها على المسطحات ثلاثية الأبعاد عن المسطحات ثنائية الأبعاد، حيث يتم توظيفها على المسطحات العضوية ثلاثية الأبعاد وفق محاور منحنية ومرنة ترتبط بهيئة الشكل المجسم لتحقيق فاعلية التوظيف الملمسي ودوره الهام في التأكيد على بنية الهيئة الكلية لوحدة الشكل المجسم.

فقد يتم تكرار المسطح وفق محاور مرنة تتوافق مع اتجاهات بنية الشكل العضوي وقد يتم توظيف بعض الملامس في المسطحات المواجهة للرؤية أو بعض الملامس الأخرى ذات الاتجاهات المنحنية في تكوين بنيتها الملمسية لتتوافق مع بنية

فرض البحث:

افترض البحث إنه يمكن توظيف تباينات تشكيل النظم ذات الكثافات الملمسية المتعددة لإثراء المشغولة الفنية ثلاثية الأبعاد.

أهداف البحث:

١. استثمار النظم ذات الكثافات الملمسية الفعلية المتعددة لإثراء المجسمات ثلاثية الأبعاد في مجال الأشغال الفنية.
٢. استخدام خامات المطاط الصناعي كوسيط تشكيلي متميز بخصائصه الفيزيائية لإثراء النظم الملمسية في المشغولة الفنية.

أهمية البحث:

١. تطوير المعالجات التشكيلية للخامات المستهلكة واستخدامها كوسيط تشكيلي ثري.
٢. توجيه الإهتمام نحو استخدام خامات قابلة للتدوير في مجال الأشغال الفنية لتحقيق التنمية المستدامة.
٣. توسيع مجال التجريب لاستلهم مصادر الرؤى التصميمية من عناصر الطبيعة غير المعتادة.

حدود البحث:

١. يقتصر تطبيق البحث على طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية.
٢. يقتصر البحث على أشكال الكائنات البحرية كمصدر للاستلهم التصميمي القائم على تباينات الكثافات الملمسية.
٣. يقتصر التطبيق على استخدام خامات المطاط الصناعي كخامة أساسية.

مصطلحات البحث:

تباينات تشكيل النظم الملمسية (تعريف إجرائي)

تشير إلى الفروقات والاختلافات في استخدام وتوظيف الأنماط الملمسية (Textural Systems) داخل العمل الفني أو التصميم ثلاثي الأبعاد بهدف تحقيق تأثيرات بصرية أو حسية مختلفة. والتي يمكن تعريفها على النحو التالي:

- التباينات: تشير إلى الاختلافات أو التنوع في الكثافة، النوعية، أو توزيع الملمس داخل المشغولة الفنية، وتتضمن التباينات الأسطح الملمسية ذات الكثافات النوعية المختلفة باختلاف وحدة البناء ونظم التنسيق بين تلك المكونات.
- التشكيل: يعني الطريقة التي يتم بها تنظيم وترتيب العناصر الملمسية في العمل الفني لتحقيق تكامل بصري أو معنوي. ويشمل هذا التشكيل التفاعل بين المواد المستخدمة، التقنيات الإبداعية، والأدوات المتاحة.
- النظم الملمسية: هي الطريقة التي يتم بها بناء الطبقات الملمسية في المشغولة الفنية، وقد تكون هذه النظم منتظمة أو غير منتظمة.

– الزواحف البحرية: (Marine Reptiles) مثل السلاحف البحرية والأفاعي البحرية. " (Campbell, 2020, 524).

الكائنات البحرية اللافقارية

تشكل الكائنات اللافقارية غالبية الأنواع البحرية وتتميز بغياب العمود الفقري. وتتنوع هذه الكائنات بشكل كبير، ومن أبرز مجموعاتها:

- " الرخويات: (Molluscs) مثل الأخطبوط، الحبار، والمحار. تتميز بوجود جسم طري يغطيه صدفة في بعض الأنواع.
- القشريات: (Crustaceans) مثل سرطان البحر، الروبيان. تمتاز بوجود هيكل خارجي صلب لحماية أجسامها.
- اللاسعات: (Cnidarians) مثل قنديل البحر والشعاب المرجانية. تمتلك خلايا لاسعة للدفاع عن نفسها أو اصطياد الفرائس.
- شوكيات الجلد: (Echinoderms) مثل نجم البحر وقنافذ البحر. تمتاز بجلدها الشوكي وتعيش غالبًا في القاع البحري.
- الإسفنجيات: (Sponges) كائنات بسيطة تعتمد على الترشيح للحصول على الغذاء. " (Pechenik, 2018, 324).

ولتعزيز هيئات الكائنات البحرية وتنوعها البصري دور هام في أن تكون أحد المحفزات الأساسية للإستلهام التصميمي، حيث مثلت هذه الأشكال وتنوعها مصدرا ثريًا للرؤية الفنية لإثراء المشغولات الفنية المستهدفة وفق التجربة التطبيقية في البحث الحالي.

المحور الثالث: خامات المطاط الصناعي كوسيط تشكيلي للتجربة التطبيقية:

يُعرف المطاط الصناعي بأنه "مادة بوليميرية مرنة تُنتج صناعيًا، ويُستخدم بشكل رئيسي في صناعة الإطارات، والعوازل الكهربائية، والمعدات الطبية. يتم تصنيعه من خلال تفاعلات كيميائية بين المواد الخام مثل الستايرين والبيوتاديين أو النيوبرين، حيث يتم إنشاء سلاسل طويلة من الجزيئات لتشكيل بنية مرنة." (Barron, 2019, 10).

وتتعدد الخواص الفيزيائية للمطاط الصناعي فمنها " المرونة العالية، مقاومته للتآكل والتشققات، واستجابته الجيدة للحرارة والبرودة، امتصاص الصدمات، مادة عازلة للكهرباء، كما يُظهر مقاومة جيدة للتأثيرات الكيميائية، مثل الأحماض أو المذيبات العضوية." (Ritchie, 2020, 1985).

وتتنوع أساليب التشكيل على خامات المطاط الصناعي فتتمثل في عدة تقنيات رئيسية، "كالتشكيل بالحقن: وفيه يتم صهر المطاط ثم حقنه في قالب لإنتاج الأشكال المطلوبة، والتشكيل بالضغط

هيئة الشكل المجسم وبذلك يمكن توظيف تباينات بنية المسطح الملمسي في التأكيد على هيئة الشكل المجسم عضوي الشكل بأبعاده الثلاثية.

و لتوظيف تباينات البنية الملمسية دور هام في تعزيز الرؤية الواقعية البصرية للمدركات الشكلية في المشغولات الفنية ثلاثية الأبعاد، كما أنها تسهم بشكل كبير في كسر الرتابة التقليدية وإثراء الديناميكية البصرية الناتجة من تباينات مسطحات البنية الملمسية.

المحور الثاني: الكائنات البحرية كمصادر للإستلهام التصميمي:

لقد تعددت من حولنا مصادر الرؤية والاستلهام، وتعتبر الطبيعة مصدرًا غنيًا للرؤية والإلهام، حيث كانت ولا تزال الدافع الرئيسي وراء الإبداع البشري في مجالات عدة، خصوصًا الفن. يتميز التنوع الطبيعي، بقدرته على تحفيز الخيال الفني والإبداعي. ويمثل استلهام العناصر الطبيعية وسيلة للابتكار والتجريب، إذ تسهم أشكال الطبيعة وألوانها وملامسها وخاصة أشكال الكائنات البحرية في فتح آفاق جديدة للتعبير الفني.

وتعرف الكائنات البحرية بالإنجليزية (marine organism) بأنها الكائنات التي تعيش في البيئات البحرية، سواء في البحار أو المحيطات أو الأنهار أو البحيرات. "ويبلغ عدد أنواع الحيوانات البحرية المكتشفة حتى الآن حوالي ٢٢٦,٠٠٠ نوع." (Unesco, 2023) وتقسم الكائنات البحرية إلى مجموعتين رئيسيتين بناءً على وجود أو غياب العمود الفقري: الكائنات البحرية الفقارية والكائنات البحرية اللافقارية. لكل مجموعة خصائصها وأهميتها البيئية، وتحتوي على أنواع مختلفة تلعب دورًا حيويًا في النظم البيئية البحرية.

الكائنات البحرية الفقارية

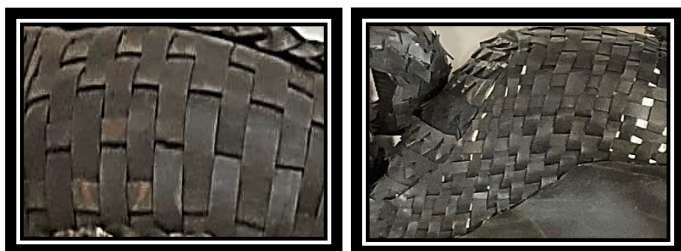
تتميز الكائنات الفقارية بوجود عمود فقري وهيكل داخلي يدعم أجسامها. وتشمل هذه المجموعة أنواعًا واسعة من الكائنات التي تعيش في البيئات البحرية، مثل:

- "الأسمك العظمية: (Bony Fish) تشمل أنواعًا شائعة مثل سمك التونة، السلمون، والدينيس. هذه الكائنات تمتاز بوجود هيكل عظمي داخلي مكتمل.
- الأسماك الغضروفية: (Cartilaginous Fish) مثل أسماك القرش والشفنين، وتتميز بهيكل غضروفي بدلًا من العظمي.
- الثدييات البحرية: (Marine Mammals) تشمل الحيتان، الدلافين، وأسد البحر. تتميز بقدرتها على التنفس عبر الرئتين.

وفيما يلي عرض للنظم التشكيلية الملمسية (التقنيات) التي تم تنفيذها من قبل الطلاب:

نظم ملمسية باستخدام تقنية النسيج:

تم صياغة نظم ملمسية بواسطة توظيف شرائط رفيعة من خامة المطاط الصناعي بحيث تتداخل عبر فتحات على شكل شقوق صغيرة من نفس الخامة بمجموعة من الشرائط الأخرى، وقد استخدم هذا الأسلوب لعمل تشكيلات وتصميمات متعددة ومنها تشكيلات مستقيمة أو منحنية أو مائلة أو متعرجة وتتخذ الأشكال بها الشكل الدائري أو البيضاوي أو المربع وشبه المنحرف وغيرها من الأشكال وتعددت التراكمات النسجية ما بين النسيج البسيط والمركب.



تقنية النسيج

نظم ملمسية باستخدام تقنية النسيج المقلوب:

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق أخذ شريحة من الخامة وعمل شقوق متساوية الأبعاد بها بحيث يحيط بها من جميع الاتجاهات برواز بمسافة محددة ثم يتم على النحو التالي أخذ الشريط الأول فوق الشريط الثاني أو فوق الشريط الثالث ثم يمرر بينهما شريط لتثبيت الشكل الناتج عن تكرار هذه العملية مما يسهم في استنتاج نظام ملمسي ذي بعد وعمق فعلي.



تقنية النسيج المقلوب

نظم ملمسية باستخدام تقنية التدليك:

تم صياغة نظم ملمسية بواسطة أخذ شريحة من خامة المطاط الصناعي وعمل بها شقوق متساوية أو غير متساوية وتميرير شريط رفيع بين هذه الشقوق لعمل تشكيلات متنوعة على السطح وقد تكون هذه الشقوق على شكل خطوط أو مثلثات أو أنصاف دوائر أو غيرها من الأشكال، ويمكن عمل أساليب متنوعة

وفيه يُوضع المطاط في قالب ساخن لضغطه وتشكيله بالشكل المطلوب. (Chen, 2021, 257-268). و"التشكيل بالنفخ: وفيه يتم تسخين المطاط الصناعي حتى يصبح لزجا، ثم يشكل على هيئة أنبوب ثم يوضع هذا الأنبوب في قالب، ثم ينفخ الهواء بداخله ليدفع المطاط نحو جدران القالب، مما يعطيه الشكل المطلوب بعد ذلك يبرد المنتج ويزال من القالب. وهي عملية تستخدم في إنتاج منتجات مجوفة مثل الأنابيب. (Hopmann, 2015, 32-38). بينما يتطرق هذا البحث إلى أساليب تشكيل وتقنيات أخرى ذات كثافات ملمسية متنوعة تم استنتاجها عن طريق التجريب المباشر على خامة المطاط الصناعي كتقنية النسيج والتدليك والضم والتفريغ وغيرها وسوف يتم تناولها تفصيليًا ضمن الإطار العملي لهذا البحث.

وتكمن أهمية التجريب على خامة المطاط الصناعي في تعزيز حرية التعبير واستكشاف الفنان لإمكانيات جديدة للتشكيل، واضفى التجريب أبعادا جديدة على العمل الفني، ويتضح ذلك من خلال استخدام خامات غير تقليدية كالخامات المعاد تدويرها أو المستهلكة كخامة المطاط الصناعي لإنتاج أعمال تحمل قيما جمالية وبيئية معا، وهذا النهج يعزز من أهمية الفن كوسيلة للتعبير عن القضايا المعاصرة مثل الاستدامة وحماية البيئة، ويوسع دور الفنان ليشمل مساهمات إجتماعية وإنسانية تتجاوز حدود الإبداع البصري. مما يفتح المجال لظهور مدارس فنية واتجاهات مبتكرة تثري المشهد الفني وتجعله أكثر ارتباطا بالعصر الحديث ومتطلباته.

ثانيا: الإطار العملي:

تم تنفيذ التطبيق الفني بواسطة طلاب الفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية وفق الخطوات التالية:

١. تم تحديد خطة زمنية استغرقت أحد عشر أسبوعًا بواقع مقابلة واحدة إسبوعية لمدة أربع ساعات.
٢. مناقشة فكرة التجربة التطبيقية وطبيعة الخامة المستخدمة (خامة المطاط الصناعي) وشرح لخصائصها الفيزيائية ومناقشة الطلاب لمصادر الرؤية والاستلهام وعمل جلسة عصف ذهني للمخرجات التصميمية ثلاثية الأبعاد. (مقابلة واحدة).
٣. تم عمل تطبيقات فنية (تقنيات) على خامة المطاط الصناعي وهي الخامة الأساسية للتشكيل الفني في هذا البحث وقد نتج عن التجريب على الخامة العديد من النظم الملمسية المتنوعة. بالإضافة إلى تجميع عناصر وأشكال متنوعة لأشكال الكائنات البحرية. (ثلاث مقابلات).

تقنيات مثل الخياطة أو اللصق بهدف تكوين شكل أو تصميم معين يعطي نظاما ملمسيًا يتباين باختلاف شكل الضم وشكل التشريط.



تقنية الضم من المنتصف

نظم ملمسية باستخدام تقنية التشريط:

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق تقطيع سطح شريحة من خامات المطاط الصناعي من أحد الأطراف إلى أجزاء سواء منتظمة أو غير منتظمة لتعطي شكل الشرائط المتوازية والتي تتصل ببعضها البعض عن طريق الطرف الآخر، والتي تعطي تشكيلا ملمسيًا خطيًا، وتتباين النظم الملمسية وفق نمط التقطيع المنتظم أو غير المنتظم ومع التكرار يتحقق النظام.



تقنية التشريح

نظم ملمسية باستخدام تقنية التشريط والضم:

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق تقطيع شريحة خامات المطاط الصناعي من المنتصف إلى أشكال خطوط منتظمة أو غير منتظمة ثم يتم ضم الطرفين إلى بعضهما البعض لتكوين شكل انبوبي مفرغ ومجسم ليعطي بُعدًا ثلاثي الأبعاد، وهي تقنية مركبة ما بين استخدام التشريط والضم لإثراء النظم الملمسية.



تقنية التشريح والضم

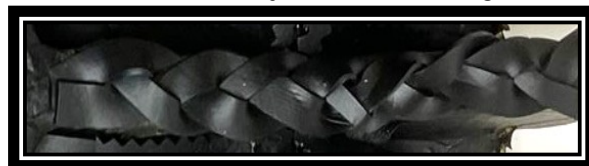
من التدكيك عن طريق عمل شقوق في قطعتين متساويتين من الخامة ثم إدخال كل من طرف الشريحة الأولى في الثانية والعكس وتتوالى الطريقة إلى أن ننتهي من تدكيك الشريحتين بعضهما البعض.



أشكال متنوعة من تقنية التدكيك

نظم ملمسية باستخدام تقنية التضمير:

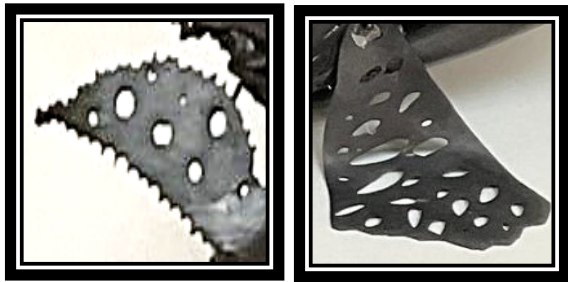
تم صياغة نظم ملمسية من خلال تداخل شرائط خامات المطاط الصناعي المستخدم وفق أساليب مختلفة لتتشابك تلك الشرائط لتعطي شكل الضفيرة، وأبسط أنواعها الضفيرة الثلاثية وهي عبارة عن جدل ثلاثة شرائط معاً، ويمكن استخدام أربعة أو خمسة شرائط أو أكثر لعمل الضفيرة بأساليب متنوعة، ومع تباين أحجامها وأشكالها تتباين النظم البنائية والملمسية التي تم تحقيقها بواسطة تقنية التضمير.



تقنية التضمير

نظم ملمسية باستخدام تقنية الضم:

تم صياغة نظم ملمسية بواسطة استخدام شريحة من الخامة المستخدمة بسمك معين ويتم التشريط بها بطريقة منتظمة أو غير منتظمة على أحد الأطراف أو في المنتصف دون الوصول للأطراف ثم ضم كل قطعة مشرطة أو كل قطعتين معا باستخدام



**تقنية التفريغ الحر - تقنية التفريغ باستخدام الزمبة الدائرية أو الخرامة
نظم ملمسية باستخدام تقنية التراكب:**

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق تراكب جزئي لسطح الخامة عدة مرات فوق بعضها البعض لإكساب السطح بعد وتجسيم ملمسي فعلي، وقد تتخذ هذه الأجزاء المترابكة أشكالاً هندسية أو عضوية أو خطية منتظمة أو غير منتظمة، وعن طريق التراكب الجزئي المتوالي أمكن الحصول على تسلسل متدرج في الارتفاعات يؤكد على قيمة البعد الثالث في النظام الملمسي ويختلف شكل هذا النظام باختلاف وحدة التراكب ونمط التراكب.

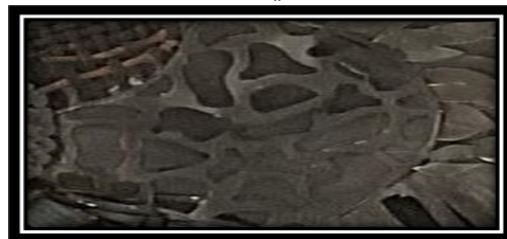


تقنية التراكب بتشكيلات مختلفة

٤. ثم تم تحديد فكرة العمل الفني والمستلهمة من أشكال الكائنات البحرية لعمل تصميمات لمجسمات ثلاثية الأبعاد. (مقابلة واحدة).
٥. تحديد الخامات المناسبة لبناء التشكيل ثلاثي الأبعاد حيث تم استخدام (الفوم المضغوط وأسلاك وأعواد خشبية وورق مقوى ومواد لاصقة). تم البدء بتنفيذ المجسم وتراوحت الأبعاد التنفيذية من ٥٠ سم إلى ٨٠ سم وذلك أقصى بعد للمجسم الثلاثي الأبعاد. (مقابلة واحدة).
٦. الانتهاء من نحت وتجسيم المجسم ثلاثي الأبعاد وعمل قواعد الأشكال المنفذة (مقابلة واحدة).

نظم ملمسية باستخدام تقنية الحذف والإضافة:

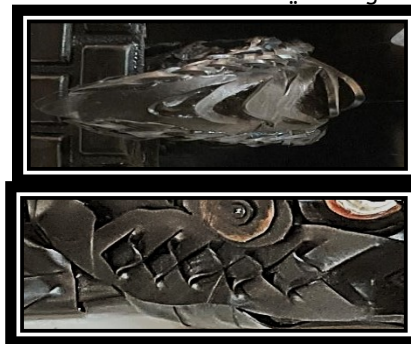
تم صياغة نظم ملمسية عن طريق إضافة قطع من خامة المطاط الصناعي بأشكال مختلفة على السطح الأساسي للمشغولة أو إزالة أجزاء لإبراز طبقات سفلية مما يطفئ عمقا وتنوعا على المشغولة الفنية، وهو ما يبرز قيمة التباين الملمسي في النظام وفق تباين مستويات الإضاءة عن طريق تباين المستويات وهو ما يثري قيمة النظام الملمسي.



تقنية الحذف والإضافة

نظم ملمسية باستخدام تقنية الحذف الجزئي:

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق شق جزئي في شريحة خامة المطاط الصناعي دون فصلها تماما ثم تكرار هذه العملية عدة مرات بطريقة متتابعة للوصول إلى تشكيل تقني مميز ويمكن أن تتخذ هذه الأشكال أشكالاً هندسية أو عضوية لتسهم في إعطاء بعد ثلاثي الأبعاد عند توظيف هذه التقنية في الشكل المجسم والذي يمثل المشغولة الفنية.



تقنية الحذف الجزئي

نظم ملمسية باستخدام تقنية التفريغ:

تم صياغة نظم ملمسية عن طريق إزالة أجزاء محددة من خامة المطاط الصناعي لإنشاء تصميم أو أنماط مفرغة مما يضيف بعدا جماليا ويتيح تداخلات ضوئية مميزة على أن تكون الأشكال أو الزخارف محدده لمساحات صغيرة وتكون داخل مساحات مقفلة وتكون المسافة بين الوحدات كبيرة نسبيا للمحافظة على متانة الخامة، وأسهمت التباينات الضوئية والظلية عن تجميع تلك الأشكال المفرغة في تباين المدركات الشكلية والملمسية للنظم البنائية للمشغولة الفنية.

وفي تطبيق الرابع تم توزيع نظم البنائات الملمسية المختلفة وفق تكرار دائري حول مركز الجسم الأساسي بتقنية التشريط مع إعادة تراكبها وتنظيمها حول بؤرة العمل.

ومن خلال التقنيات المتعددة وتعدد الحلول الوظيفية أمكن استثمار تباينات النظم الملمسية على باقي مجسمات التجربة بما يحقق التوظيف المناسب والجيد لتلك النظم وفق البنائات التشكيلية لهيئات الكائنات البحرية.

النتائج:

بعد استكمال أطر البحث النظرية والتطبيقية، وفي ضوء فرض البحث وأهدافه وبعد الانتهاء من التصورات والصيغات التشكيلية المختلفة للتجربة البحثية أمكن التوصل إلى النتائج التالية:

١. إن فهم الخصائص الملمسية وإدراك تبايناتها من خلال التجريب في التقنيات الملمسية المختلفة لخامة المطاط الصناعي تعد منطلقاً هاماً لتوظيف الملمس كعنصر وقيمة تشكيلية في المشغولة الفنية.
٢. إن عامل التكرار له دوره الوظيفي الهام في تحقيق النظم المتعددة لتباين العلاقات الملمسية في المشغولة الفنية.
٣. لعامل التكرار للنظم الملمسية دور هام في تأكيد وإبراز نظم المجسمات ثلاثية الأبعاد من خلال تباينات توزيع المسطحات الملمسية.
٤. تتنوع القيم التشكيلية للنظم الملمسية بتنوع وتبادل المواقع التوظيفية على المجسم ثلاثي الأبعاد، فالعلاقات الملمسية ذات التباينات والتباينات الحادة في خصائصها الملمسية تسهم في إبراز التفاصيل ووضوحها، بينما العلاقات متقاربة البنية الملمسية تسهم في إخفاء التفاصيل وغموضها على سطح المجسمات ثلاثية الأبعاد.
٥. إن التدريب والتجريب المهاري والممارسة التقنية للطرق الأدائية لإحداث الملمس على المسطحات المرنة مثل خامة المطاط الصناعي تثمر عن ثراء متنوع ومتميز للنظم الملمسية لإثراء المشغولة الفنية.

التوصيات:

١. يوصي البحث بالتجريب المستمر في خامات اللدائن وخاصة خامة المطاط الصناعي حيث تمتلك إمكانيات تشكيلية يمكن استثمار نتائجها التطبيقية في إثراء التوظيف الفني.
٢. يوصي البحث بالاهتمام بالخامات المعاد تدويرها والمستهلكة كخامة المطاط الصناعي واستثمارها فنياً لتعزيز مفهوم الاستدامة وحماية البيئة.
٣. يوصي الباحث بإعداد برامج متطورة في مجال الأشغال الفنية للاستلham التصميمي من المصادر المختلفة وخاصة مصادر الطبيعة الغنية بالمفردات ذات النظم البنائية المتميزة.

٧. تنفيذ العديد من التقنيات المتنوعة ذات الأشكال الملمسية المتباينة والتي تناسب التشكيل المجسم ثلاثي الأبعاد، ثم تكسية الشكل المنحوت ثلاثي الأبعاد بواسطة هذه المسطحات ذات النظم الملمسية المتعددة بخامة المطاط الصناعي وفق نظم بنائية بالتماس والتراكب ويتم التثبيت بالمواد اللاصقة بما يتناسب مع أجزاء أشكال الكائنات البحرية.

٨. تم توظيف التكرار لتنظيم توزيع المسطحات الملمسية متباينة الكثافة النوعية والمتباينة في نظم التشكيل الملمسي بتباينات التقنيات المستخدمة، ومن خلال تباين هيئات أشكال المجسمات تم تثبيت المسطحات الملمسية وفق هيئات الأشكال المجسمة ثلاثية الأبعاد بمحاوٍر منحنية مرنة تتوافق مع هيئة الشكل وشكل البنية الملمسية للمسطح الملمسي بما يتوافق مع التوظيف الجيد لطبيعة الملمس وطبيعة الشكل المستوحى من أشكال الكائنات البحرية لتحقيق الرؤية الكلية والشمولية لبنية الشكل ووحدته وفق نظام قائم على كل المتغيرات البنائية للشكل والمتغيرات الملمسية للمسطحات التقنية على خامة المطاط الصناعي.

ويعرض البحث فيما يلي التطبيقات الفنية للبحث، والتي أجريت في (أربع مقابلات).

في التطبيق الفني الأول تم توظيف المسطحات الملمسية بما يتوافق مع الحركة الفعلية للكائن البحري حيث تم تقسيم المجسم النحتي إلى عدة أجزاء أو مسطحات تبرز فعالية المجسم الحقيقي للكائن البحري وتم توظيف الملامس على هيئة الشكل النحتي وفق مستويات بناء الشكل، وتم توظيف الملامس حول محور دائري يحيط بمنطقة الرأس باستخدام تقنية التراكب على هيئة مثلثات، ومحور آخر تم توظيف تقنية التشريط والضم على محور طولي أعلى امتداد جسم الكائن البحري.

وفي التطبيق الثاني تم توظيف متباينات المسطحات الملمسية بشكل يحقق ديناميكية البناء الملمسي بفعل التباينات في البنية الملمسية وفي نظام التوزيع التكراري الحر ولتقنية الحذف الجزئي دوره في ثراء المعطيات الملمسية وتباينها في جسم الكائن، وتباين النظم الملمسية بانتظامها في منطقة الزعانف وباطن المجسم عنها في الجزء العلوي.

وفي التطبيق الثالث تم توظيف التكرار المتراكب لتحقيق نظام بنية ملمسية ذات بناء متعدد المستويات في منطقة الرأس والجزء الأسطواني أعلى الرأس، وكذلك توظيف تقنية النسيج والحف الجزئي على شكل مثلثات في منطقة أعلى ظهر المجسم.

مراجع البحث

أولاً: المراجع العربية:

١. علي، شعيب محمد (١٩٩٠): دراسة تجريبية لتحليل العلاقات المتبادلة بين متغيرات القيم الملمسية واللونية في الطباعة اليدوية، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

2. Barron, D., & Weaver, D. (2019). Introduction to Synthetic Rubber. Journal of Applied Polymer Science, 136(3), 48010.
3. Campbell, N., & Reece, J. (2020). Biology: Concepts and Connections. Pearson.
4. Chen, L., & Zhou, X. (2021). Processing Methods for Synthetic Rubber. Rubber Chemistry and Technology, 94(2).
5. Gatto, J. & others (1978): Exploring Visual Design, Pavis Publications, INC, U.S.A.
6. Hopmann, Ch. & Schaefer, S. (2015). Blow Molding of Silicon Rubbers - Innovative Process Technology for the Production of Elastomeric Hollow Parts" Journal of KGK Rubber point , ٦٨ (7-8) .
7. Pechenik, J. (2018). Biology of the Invertebrates. McGraw-Hill Education.
8. Reed, H. (1980): Concise History of Modern Painting , London, Hudson, Methuen.
9. Ritchie, R., & Green, M. (2020). Physical Properties of Synthetic Rubbers. Journal of Materials Science, 45(4).

ثالثاً: المراجع الإلكترونية:

10. <https://www.unesco.org/en/articles/ocean-life-marine-age-discovery>, 15 November 2012 Last update: 20 April 2023

لقطات من التجربة التطبيقية تنفيذ طلاب الفرقة الخامسة كلية التربية الفنية



التطبيقات الفنية:

التطبيق الفني الأول:



التطبيق الفني الثاني:



التطبيق الفني الثالث:



التطبيق الفني الرابع:



التطبيق الفني الخامس:



التطبيق الفني السادس:



التطبيق الفني السابع:



التطبيق الفني الثامن:



التطبيق الفني التاسع:



التطبيق الفني العاشر:



التطبيق الفني الحادي عشر:



التطبيق الفني الثاني عشر:

